第二节　极限

一、考试内容要点精讲

(一) 极限的概念

1. 数列极限

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N(\varepsilon) > 0$，当 $n > N$ 时，有 $|x_n - a| < \varepsilon$.

注 (1) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 的几何意义：对于 a 点的任何 ε 邻域即开区间 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$，一定存在 N，当 $n > N$ 即第 N 项以后的点 x_n 都落在开区间 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内，而只有有限个(最多有 N 个)在这区间之外.

(2) 数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在，如果存在极限值等于多少，与数列的前有限项无关.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim\limits_{k\to\infty} x_{2k-1} = \lim\limits_{k\to\infty} x_{2k} = a$.

2. 函数极限

(1) 自变量趋于无穷大时函数的极限

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists X(\varepsilon) > 0$，当 $x > X$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists X(\varepsilon) > 0$，当 $x < -X$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists X(\varepsilon) > 0$，当 $|x| > X$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

注 在函数极限中 $x \to \infty$ 是指 $|x| \to +\infty$，而在数列极限中，$n \to \infty$ 是指 $n \to +\infty$.

定理 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$.

(2) 自变量趋于有限值时函数的极限

① 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta(\varepsilon) > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

注 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限是否存在，如果存在极限值等于多少仅与 $f(x)$ 在 x_0 点的去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内的函数值有关，而与 $f(x)$ 在 x_0 是否有定义，如果有定义函数值等于多少无关.

② 左极限：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$；

③ 右极限：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0^+)$.

定理 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = A$.

注 需要分左、右极限求极限的问题主要有三种：

(1) 分段函数在分界点处的极限，而在该分界点两侧函数表达式不同

(这里也包括带有绝对值的函数，如 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{|x|}{x}$)；

(2)e^{∞} 型极限(如$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$,$\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}$,$\lim\limits_{x\to\infty} e^{-x}$).

$\lim\limits_{x\to 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$,$\lim\limits_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$,则$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$ 不存在;

$\lim\limits_{x\to -\infty} e^{x} = 0$,$\lim\limits_{x\to +\infty} e^{x} = +\infty$,则$\lim\limits_{x\to\infty} e^{x}$ 不存在.

$e^{\infty} \neq \infty$,$e^{+\infty} = +\infty$,$e^{-\infty} = 0$.

(3)arctan ∞ 型极限(如$\lim\limits_{x\to 0} \arctan\frac{1}{x}$,$\lim\limits_{x\to\infty} \arctan x$).

$\lim\limits_{x\to 0^-} \arctan\frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$,$\lim\limits_{x\to 0^+} \arctan\frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$,则$\lim\limits_{x\to 0} \arctan\frac{1}{x}$ 不存在;

$\lim\limits_{x\to -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$,$\lim\limits_{x\to +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$,则$\lim\limits_{x\to\infty} \arctan x$ 不存在.

$\arctan\infty \neq \frac{\pi}{2}$,$\arctan(+\infty) = \frac{\pi}{2}$,$\arctan(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$.

(二) 极限的性质

1. 局部有界性

若极限$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在,则 $f(x)$ 在点 x_0 某去心邻域内有界.

2. 保号性

设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$,则

(1) 若 $A>0$(或 $A<0$)$\Rightarrow \exists \delta>0$,当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,$f(x)>0$(或 $f(x)<0$).

(2) 若 $\exists \delta>0$,当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,$f(x)\geqslant 0$(或 $f(x)\leqslant 0$)$\Rightarrow A\geqslant 0$(或 $A\leqslant 0$).

注 由保号性不难得到保序性:设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$,$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$,则

(1) 若 $A>B\Rightarrow \exists \delta>0$,当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,$f(x)>g(x)$.

(2) 若 $\exists \delta>0$,当 $x\in \mathring{U}(x_0,\delta)$ 时,$f(x)\geqslant g(x)\Rightarrow A\geqslant B$.

3. 极限值与无穷小之间的关系

$\lim f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A+\alpha(x)$,其中 $\lim \alpha(x) = 0$.

注 数列极限有对应的以上三条性质.

(三) 极限存在准则

1. 夹逼准则

若存在 N,当 $n>N$ 时,$x_n\leqslant y_n\leqslant z_n$,且$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$,则$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$.

2. 单调有界准则

单调有界数列必有极限.即单调增加、有上界的数列必有极限,单调减少、有下界的数列必有极限.

注 函数极限有对应的以上两条准则.

(四) 无穷小

1. 无穷小的概念

深度精读

若 $f(x)$ 当 $x \to x_0$(或 $x \to \infty$)时的极限为零,则称 $f(x)$ 为 $x \to x_0$(或 $x \to \infty$)时的无穷小.

2. 无穷小的比较

设 $\lim \alpha(x) = 0, \lim \beta(x) = 0$.

(1) 高阶:若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$,记为 $\beta(x) = o(\alpha(x))$;

(2) 同阶:若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = C \neq 0$;

(3) 等价:若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$,记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

(4) 无穷小的阶:若 $\lim \dfrac{\beta(x)}{[\alpha(x)]^k} = C \neq 0$,称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的 k 阶无穷小.

3. 无穷小的性质

(1) 有限个无穷小的和仍是无穷小;

(2) 有限个无穷小的积仍是无穷小;

(3) 无穷小量与有界量的积仍是无穷小.

注 以上前两条中的"有限"二字不可少.

(五) 无穷大

1. 无穷大的概念

快速通览

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$(或 $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty$),则称 $f(x)$ 为 $x \to x_0$(或 $x \to \infty$)时的**无穷大**.

2. 常用的一些无穷大的比较

(1) 当 $x \to +\infty$ 时,$\ln^{\alpha} x \ll x^{\beta} \ll a^{x}$(其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$).

(2) 当 $n \to \infty$ 时,$\ln^{\alpha} n \ll n^{\beta} \ll a^{n} \ll n! \ll n^{n}$(其中 $\alpha > 0, \beta > 0, a > 1$).

3. 无穷大与无界变量的关系　　无穷大 ⇒ 无界变量

数列 $\{x_n\}$ 是无穷大量:$\forall M > 0, \exists N$,当 $n > N$ 时,恒有 $|x_n| > M$.

数列 $\{x_n\}$ 是无界变量:$\forall M > 0, \exists N$,使 $|x_N| > M$.

无穷大量一定是无界变量;但无界变量不一定是无穷大量.

例如:数列 $x_n = \begin{cases} n, n \text{ 为奇数} \\ 0, n \text{ 为偶数} \end{cases}$ 是无界变量,但不是无穷大.

4. 无穷大与无穷小的关系

在自变量的同一变化过程中,若 $f(x)$ 是无穷大,则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷小;若 $f(x)$ 是无穷

小，且 $f(x)\neq 0$，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 是无穷大.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 极限的概念、性质及存在准则

展示新知

【例 1】 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$，则当 n 充分大时有

(A) $|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$. (B) $|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$. (C) $a_n>a-\dfrac{1}{n}$. (D) $a_n<a+\dfrac{1}{n}$.

解 (方法一) 直接法

由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|>\dfrac{|a|}{2}$，则当 n 充分大时有

$$|a_n|>\frac{|a|}{2}.$$

故应选(A).

(方法二) 排除法

若取 $a_n=2+\dfrac{2}{n}$，显然 $a=2$，则(B) 和(D) 都不正确；

若取 $a_n=2-\dfrac{2}{n}$，显然 $a=2$，则(C) 不正确.

故应选(A).

注 本题直接法中用到一个基本结论

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$，但反之不成立；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 的充分必要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$.

展示新知

【例 2】 设 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 均为非负数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$，则必有

(A) $a_n<b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n<c_n$ 对任意 n 成立.

(C) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n$ 不存在.

解 (方法一) 直接法

由 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}b_nc_n=\infty$. 故选(D).

(方法二) 排除法

由题设条件可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n<\lim\limits_{n\to\infty}b_n<\lim\limits_{n\to\infty}c_n$，但这只能得到，存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，有 $a_n<b_n<c_n$，而不能得到对任意的 n 有 $a_n<b_n<c_n$. 从而(A)(B) 均不正确.

事实上取 $a_n=\dfrac{100}{n}$，$b_n=\dfrac{n+10}{n+1}$，$c_n=n$，显然符合题设条件，但(A)(B) 选项的结论都不成立.

若取 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，$c_n=n$，显然 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\infty$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nc_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2}=0$，从而(C) 不正确.

故应选(D).

展示新知

【例 3】 设数列$\{x_n\}$与$\{y_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$,则下列命题正确的是

(A) 若x_n发散,则y_n必发散. (B) 若x_n无界,则y_n必有界.

(C) 若x_n有界,则y_n必为无穷小. (D) 若$\dfrac{1}{x_n}$为无穷小,则y_n必为无穷小.

解 (方法一) 直接法

由于$y_n=(x_ny_n)\cdot\dfrac{1}{x_n}$,则

$$\lim_{n\to\infty}y_n=\lim_{n\to\infty}(x_ny_n)\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n}=0\cdot 0=0.$$

故应选(D).

(方法二) 排除法

若取$x_n=n,y_n=\dfrac{1}{n^2}$,显然(A)不正确.

若取$x_n=\begin{cases}n, & n\text{为偶数},\\ 0, & n\text{为奇数},\end{cases}y_n=\begin{cases}0, & n\text{为偶数},\\ n, & n\text{为奇数},\end{cases}$则$\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$,且$x_n$无界,但$y_n$也无界,故(B)不正确.

若取$x_n=\dfrac{1}{n^2},y_n=n$,显然(C)不正确.

故应选(D).

训练思维

【例 4】 设$a_n>0(n=1,2,\cdots),S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$,则数列$\{S_n\}$有界是数列$\{a_n\}$收敛的

(A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解 显然数列$\{S_n\}$单调增加,若$\{S_n\}$有界,则$\{S_n\}$收敛,又

$$a_n=S_n-S_{n-1},$$

故数列$\{a_n\}$收敛.

但当数列$\{a_n\}$收敛时,数列$\{S_n\}$未必有界,如$a_n=1$,此时$S_n=n$无界.

故应选(B).

训练思维

【例 5】 证明:

(Ⅰ)若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a$,且$|a|<1$,则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;

(Ⅱ)$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n n!}{n^n}=0,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n n!}{n^n}=+\infty$.

证明 (Ⅰ)由$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a$可知,$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=|a|$,又$|a|<1$,取常数$b$,使得$|a|<b<1$,则存在$N>0$,当$n>N$时,$\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|<b$.从而有

$$|a_{N+2}|<b|a_{N+1}|,$$
$$|a_{N+3}|<b|a_{N+2}|<b^2|a_{N+1}|,$$
$$|a_{N+m}|<b^{m-1}|a_{N+1}|.$$

由此可知，当 $m\to+\infty$ 时，$|a_{N+m}|\to 0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=0$，从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

（Ⅱ）令 $a_n=\dfrac{2^n n!}{n^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^n}{(n+1)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{2}{e},$$

由于 $\left|\dfrac{2}{e}\right|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n n!}{n^n}=0$.

令 $a_n=\dfrac{3^n n!}{n^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n^n}{(n+1)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{3}{e},$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{a_{n+1}}}{\frac{1}{a_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{e}{3}$，$\left|\dfrac{e}{3}\right|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n}=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^n n!}{n^n}=+\infty$.

注 对于数一和数三的考生也可利用级数的比值判别法来证明（Ⅰ）.

渗透方法

【例 6】 （1）证明：对任意的正整数 n，都有 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$ 成立.

（2）设 $a_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\ln n\ (n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证明 （1）根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(n,n+1)$，使得

$$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln(n+1)-\ln n=\frac{1}{\xi},$$

所以 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{n}$.

（2）当 $n\geqslant 1$ 时，由（1）知

$$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<0,$$

且
$$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\ln n$$
$$=\ln 2+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}-\ln n=\ln\left(2\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{3}\times\cdots\times\frac{n+1}{n}\right)-\ln n$$
$$=\ln(1+n)-\ln n>0,$$

所以数列 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界，故 $\{a_n\}$ 收敛.

题型二 求极限

(一) 求极限的常用方法

快速通览

方法 1 利用有理运算法则求极限

若$\lim f(x)=A$,$\lim g(x)=B$,则

$\lim[f(x)\pm g(x)]=\lim f(x)\pm\lim g(x)=A\pm B$;

$\lim[f(x)\cdot g(x)]=\lim f(x)\cdot\lim g(x)=A\cdot B$;

$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim f(x)}{\lim g(x)}=\dfrac{A}{B}\quad(B\neq 0)$.

推论 (1) 若$\lim f(x)=A\neq 0$,则

$\lim f(x)g(x)=A\lim g(x)$;

$\lim\dfrac{g(x)}{f(x)}=\dfrac{1}{A}\lim g(x)$.(即:极限非零的因子的极限可先求出来)

(2) 若$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}$存在,且$\lim g(x)=0$,则$\lim f(x)=0$;

(3) 若$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$,且$\lim f(x)=0$,则$\lim g(x)=0$.

注 若$\lim f(x)$存在,$\lim g(x)$不存在,则$\lim[f(x)\pm g(x)]$一定不存在;若$\lim f(x)$和$\lim g(x)$都不存在,则$\lim[f(x)\pm g(x)]$不一定存在.

方法 2 利用基本极限求极限

深度精读

常用的基本极限

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$;　$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$;　$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$;

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^{x}-1}{x}=\ln a\quad(a>0)$;　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$;

$$\lim_{x\to\infty}\frac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{b_m}, & n=m,\\ 0, & n<m,\\ \infty, & n>m;\end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty}x^n=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1,\\ 1, & x=1,\\ \text{不存在}, & x=-1;\end{cases}\qquad \lim_{n\to\infty}\mathrm{e}^{nx}=\begin{cases}0, & x<0,\\ +\infty, & x>0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

方法 3 利用等价无穷小代换求极限

深度精读

1. 常用等价无穷小

当$x\to 0$时,

(1)$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1$,

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, $\quad 1-\cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2$, $\quad a^x - 1 \sim x\ln a$.

(2)$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$, $\quad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$, $\quad x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2}$,

$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$, $\quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$.

注 ① 这五个等价无穷小中前三个要记住,后两个可由前两个推得.

事实上由 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 得,$\arcsin(\sin x) - \sin x \sim \frac{x^3}{6} \sim \frac{\sin^3 x}{6}$,从而有 $\arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}$;同理可由 $\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ 推得 $x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}$.

② 由这几个等价无穷小及等价无穷小的性质(若 $\alpha \sim \beta$,则 $\alpha = \beta + o(\beta)$)可得到几个泰勒公式.

事实上由$\tan x - x \sim \frac{x^3}{3}$ 得,$(\tan x - x) = \frac{x^3}{3} + o(x^3)$,即

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

同理可得

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

(3) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续,且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = 1$,则

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t \sim \int_0^x g(t)\mathrm{d}t.$$

注 例如当 $x \to 0$ 时,$\ln(1+x^2) \sim x^2$,则 $\int_0^x \ln(1+t^2)\mathrm{d}t \sim \int_0^x t^2\mathrm{d}t = \frac{1}{3}x^3$.

2. 等价无穷小代换的原则

(1) 乘、除关系可以换

若 $\alpha \sim \alpha_1$,$\beta \sim \beta_1$,则 $\lim\frac{\alpha}{\beta} = \lim\frac{\alpha_1}{\beta} = \lim\frac{\alpha}{\beta_1} = \lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}$.

(2) 加、减关系在一定条件下可以换

① 若 $\alpha \sim \alpha_1$,$\beta \sim \beta_1$,且 $\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq 1$,则 $\alpha - \beta \sim \alpha_1 - \beta_1$.

② 若 $\alpha \sim \alpha_1$,$\beta \sim \beta_1$,且 $\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1} = A \neq -1$,则 $\alpha + \beta \sim \alpha_1 + \beta_1$.

展示新知

【例】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

解 （方法一） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}$ （等价代换）

$=\dfrac{1}{2}$.

（方法二） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\tan x-x)-(\sin x-x)}{x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\frac{1}{3}x^3)-(-\frac{1}{6}x^3)}{x^3}$ （等价代换）

$=\dfrac{1}{2}$.

方法 4　利用洛必达法则求极限

若　(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0(\infty)$；

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或 ∞).

则　$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$.

注 (1)洛必达法则可用来求7种类型不定式的极限，即$\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$、$\infty-\infty$、$0\cdot\infty$、1^∞、∞^0、0^0，其中前两种$\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$直接用洛必达法则，后五种均可化为前两种.

$$\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}\Leftarrow\begin{cases}0\cdot\infty\Leftarrow\begin{cases}1^\infty\\ \infty^0\\ 0^0\end{cases}\\ \infty-\infty\end{cases}$$

(2)“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型中“分子 $\to\infty$”这一条件可以略去，结论不变.

展示新知

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln\cos(x-1)}{1-\sin\frac{\pi}{2}x}$.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{-\tan(x-1)}{-\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}x}$ （洛必达法则）

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{\cos\frac{\pi}{2}x}$ （等价无穷小代换）

$=\dfrac{2}{\pi}\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}=-\dfrac{4}{\pi^2}$.

展示新知

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

解

$$\lim_{x\to\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}e^{\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}},$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1}\quad\text{(洛必达法则)}$$

$$=0,$$

则 $$\lim_{x\to\infty}(x+\sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}=e^0=1.$$

方法 5　利用泰勒公式求极限

定理（带 Peano 余项的泰勒公式）设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处 n 阶可导，则

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n).$$

特别是当 $x_0=0$ 时，

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$

几个常用的泰勒公式

(1) $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$.

(2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n-1})$.

(3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$.

(4) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$.

(5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$.

展示新知

【例】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}}{(\cos x-e^{x^2})\sin^2x}$.

解（方法一） 由于 $\sqrt{1+x^2}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}x^4+o(x^4)$,

$$\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

$$e^{x^2}=1+x^2+o(x^2),$$

代入所求极限式得

$$\text{原式}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{8}x^4+o(x^4)}{\left[-\frac{3}{2}x^2+o(x^2)\right]x^2}=-\frac{1}{12}.$$

（方法二）

这道题还有方法，欢迎学有余力的同学开动脑筋.

（方法三）

方法 6　利用夹逼准则求极限

展示新知

【例】　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

解　$\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+n}\leqslant\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\leqslant\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2+1}$,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}=\frac{1}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+1}=\frac{1}{2},$$

则
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right)=\frac{1}{2}.$$

注　$1+2+\cdots+n=\dfrac{1}{2}n(n+1)$.

方法 7　利用定积分的定义求极限

展示新知

【例】　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$.

解　$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}+\dfrac{1}{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\dfrac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$

$$=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln 2.$$

注 由定积分定义可知，若将区间$[0,1]n$等分，第k个子区间上的ξ_k取该子区间右端点，此时$\Delta x_k=\frac{1}{n}$，$\xi_k=\frac{k}{n}$，则

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k)\Delta x_k=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right),$$

上式右端是一种常见的积分和式的极限. 所以，用定积分定义求极限的一般方法是：先提“可爱因子”$\frac{1}{n}$，然后再确定被积函数和积分区间.

方法 8 利用单调有界准则求极限

展示新知

【例】 设$x_1>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$，$n=1,2,\cdots$. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 由题设知$x_n>0$，且

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)=\frac{1}{2}\left[(\sqrt{x_n})^2+\left(\frac{1}{\sqrt{x_n}}\right)^2\right]\geqslant\frac{1}{2}\times 2\sqrt{x_n}\times\frac{1}{\sqrt{x_n}}=1,$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{x_n^2}\right)\leqslant\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{1}\right)=1,$$

则数列$\{x_n\}$单调减少且有下界，故极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在. 设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，由极限保号性知$a\geqslant 1$.

对等式$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)$两端取极限，得$a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{1}{a}\right)$，又$a\geqslant 1$，由此解得$a=1$.

(二) 求极限常见题型

函数的极限

求函数的极限，常见的是 7 种不定式，即$\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、$\infty-\infty$、$0\cdot\infty$、1^∞、∞^0、0^0. 这里考查的重点是“$\frac{0}{0}$”型和“1^∞”型.

1. “$\frac{0}{0}$”型极限

常用方法

(1) 洛必达法则；
(2) 等价无穷小代换；
(3) 泰勒公式.

以上三种方法使用的同时要注意将原式化简，化简的方法有极限非零的因子极限先求出来、有理化及变量代换等.

武老师小提示

展示新知

【例 1】 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x)-x^2}$.

解 (方法一) 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\left\{\dfrac{\tan x-\sin x}{x[\ln(1+x)-x]}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}}\right\}$ (有理化)

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x[\ln(1+x)-x]}$ (先求极限非零因子的极限)

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x\times\frac{1}{2}x^2}{x(-\frac{1}{2}x^2)}$$ （等价代换）

$$=-\frac{1}{2}.$$

（方法二） 由拉格朗日中值定理得

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2\sqrt{1+\xi}}(\tan x-\sin x)}{x[\ln(1+x)-x]}$$ （ξ 在 $\tan x$ 与 $\sin x$ 之间）

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x[\ln(1+x)-x]}.$$

以下同方法一.

训练思维

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

解 （方法一） $$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{2-2\cos x}(e^{x^2-2+2\cos x}-1)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}$$ （先求极限非零因子的极限，等价代换）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\left[1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\right]}{x^4}$$ （泰勒公式）

$$=\frac{1}{12}.$$

（方法二） 由拉格朗日中值定理得

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\xi}(x^2-2+2\cos x)}{x^4}$$ （ξ 在 x^2 与 $2-2\cos x$ 之间）

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-2+2\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}$$ （洛必达法则）

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}$$ （$x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3$）

$$=\frac{1}{12}.$$

注 本题的两种方法中方法二更简单，这里主要用了拉格朗日中值定理.

类似地，可求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-e^{x}}{\sin x-x}$； (1)

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}})(a>0)$； ($\ln a$)

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$； (0)

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}(\cos\sqrt{n+1}-\cos\sqrt{n})$; (0)

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(\arctan\dfrac{a}{n}-\arctan\dfrac{a}{n+1}\right)(a>0)$; ($a$)

(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]$; (1)

(7) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin x)}{x^4}$. $\left(-\dfrac{1}{6}\right)$

训练思维

【例 3】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x-\sin x}{\arctan x-\tan x}$.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\arcsin x-x)-(\sin x-x)}{(\arctan x-x)-(\tan x-x)}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\left(\frac{1}{6}x^3\right)-\left(-\frac{1}{6}x^3\right)}{\left(-\frac{1}{3}x^3\right)-\left(\frac{1}{3}x^3\right)}$ (等价代换)

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{3}x^3}{-\frac{2}{3}x^3}=-\dfrac{1}{2}$.

解析扫封面二维码获取

注 本题主要用了等价无穷小代换,类似地,可求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}$; $\left(-\dfrac{1}{6}\right)$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{\sin x-\tan x}$. (-1)

渗透方法

【例 4】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\int_0^x\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^2-\sin^2x}$.

解 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\times\frac{1}{3}x^3}{(x+\sin x)(x-\sin x)}$ $\left(\int_0^x\ln(1+t^2)\mathrm{d}t\sim\int_0^x t^2\mathrm{d}t=\frac{1}{3}x^3\right)$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\times\frac{1}{3}x^3}{2x\times\frac{1}{6}x^3}$ $\left(x+\sin x\sim2x;x-\sin x\sim\frac{1}{6}x^3\right)$

$=1$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地,

求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x\int_0^x\tan t^2\mathrm{d}t}-\dfrac{1}{x\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t}\right)$. $\left(-\dfrac{9}{14}\right)$

渗透方法

【例 5】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^x-\sin x}{(1+x)^x-1}$.

分析 本题是一个 $\dfrac{0}{0}$ 型极限，由于分母中出现幂指函数，直接用洛必达法则不方便，则先改写分母中的幂指函数为指数函数，然后用等价代换.

$$(1+x)^x-1=e^{x\ln(1+x)}-1\sim x\ln(1+x)\sim x^2.$$

解 （方法一）
$$\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-\sin x}{(1+x)^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-\sin x}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^x+xe^x-\cos x}{2x}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{2e^x+xe^x+\sin x}{2}=1.$$

（方法二）
$$\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-\sin x}{(1+x)^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-\sin x}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{xe^x-x+x-\sin x}{x^2}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{x(e^x-1)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^2}=1.$$

解析扫封面二维码获取

注 当 $x\to 0$ 时，$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$，这个结论推广可得，若 $\alpha(x)\to 0$，$\alpha(x)\beta(x)\to 0$，则

$$(1+\alpha(x))^{\beta(x)}-1\sim\alpha(x)\beta(x).$$

由此可得 $(1+x)^x-1\sim x^2$.

类似地，可求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\left[\left(\dfrac{2+\cos x}{3}\right)^x-1\right]$； $\left(-\dfrac{1}{6}\right)$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(3+x)^{\sin x}-3^{\sin x}}{x^2}$. $\left(\dfrac{1}{3}\right)$

渗透方法

【例 6】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2[x+\ln(1-x)]}$.

解 （方法一） $\ln(1-x)=-x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{2^2 2!}+o(x^4).$$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{x^2\left[-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}=\frac{1}{6}.$$

（方法二） 由于 $x+\ln(1-x)=\ln(1-x)-(-x)\sim-\dfrac{x^2}{2}$，则

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{-\frac{1}{2}x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x+xe^{-\frac{x^2}{2}}}{-2x^3}\qquad\text{(洛必达法则)}$$

$$=-\frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{x(e^{-\frac{x^2}{2}}-1)}{x^3}\right]$$

$$=-\frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{x\left(-\frac{x^2}{2}\right)}{x^3}\right]$$

$$=\frac{1}{6}.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)\ln(1-x)-\ln(1-x^2)}{x^4}$. $\left(\dfrac{1}{12}\right)$

2. “$\frac{\infty}{\infty}$”型极限

常用方法

(1) 洛必达法则；

(2) 分子分母同除以分子和分母各项中最高阶的无穷大.

武老师小提示

展示新知

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x(1+t^2)e^{t^2-x^2}\,dt}{x}$.

解 $$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x(1+t^2)e^{t^2}\,dt}{xe^{x^2}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x^2}+x^2e^{x^2}}{e^{x^2}+2x^2e^{x^2}}\qquad\text{(洛必达法则)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x^2}+1}{\frac{1}{x^2}+2}=\frac{1}{2}.$$

展示新知

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2^x+x^{100}}{2e^x+\ln^{10}x}$.

解 $$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\frac{2}{e}\right)^x+\frac{x^{100}}{e^x}}{2+\frac{\ln^{10}x}{e^x}}\qquad\text{(分子分母同除以 } e^x\text{)}$$

$$=0.$$

训练思维

【例 3】 求极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$.

解 （方法一） 原式 $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4+\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}}-1-\dfrac{1}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{\sin x}{x^2}}}$ （分子分母同除以 $-x$）

$=1.$

（方法二） 原式 $=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+x-1}}{\sqrt{x^2+\sin x}}+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+\sin x}}+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+\sin x}}$ （拆项）

$=2-1+0=1.$

训练思维

【例 4】 给出下列 4 个命题：

(1) 若 $f(x)$ 可导，则当 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在；

(3) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f'(x)+f(x)]$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在；

(4) 若 $f(x)$ 连续，则当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在.

其中正确命题的个数是

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4.

解 应选(C)

命题(1) 不正确. 令 $f(x)=\sin x$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ 不存在.

命题(2) 正确. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在，则由洛必达法则知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{1}=\lim_{x\to+\infty}f'(x),$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在.

命题(3) 正确. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f'(x)+f(x)]$ 存在，则由洛必达法则知

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x f(x)}{\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x[f'(x)+f(x)]}{\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to+\infty}[f'(x)+f(x)],$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

命题(4) 正确. 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，则由洛必达法则知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{1}=\lim_{x\to+\infty}f(x),$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$ 存在.

3. “$\infty-\infty$”型极限

常用方法

(1) 通分化为$\frac{0}{0}$(适用于分式差);

(2) 根式有理化(适用于根式差);

(3) 提无穷因子,然后等价代换或变量代换、泰勒公式.

展示新知

【例 1】 求极限$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\cot^2x\right)$.

解 原式$=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan^2x-x^2}{x^2\tan^2x}$ (通分化为$\frac{0}{0}$)

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{\tan x+x}{x}\cdot\frac{\tan x-x}{x^3}$

$=2\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3}=\frac{2}{3}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地,可求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2x}-\frac{\cos^2x}{x^2}\right)$; $\left(\frac{4}{3}\right)$

(2) $\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{1}{\ln(1+\tan^2x)}-\frac{1}{\ln(1+x^2)}\right]$. $\left(-\frac{2}{3}\right)$

训练思维

【例 2】 求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}-\sqrt{x})$.

解 (方法一) 原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}+\sqrt{x}}$ (有理化)

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}}{\sqrt{1+\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x\sqrt{x}}}}+1}$ (分子分母同除以$\sqrt{x}$)

$=\frac{1}{2}$.

(方法二) 原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x\sqrt{x}}}}-1\right)$ (提出$\sqrt{x}$)

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\times\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{x}+\frac{1}{x\sqrt{x}}}$ (等价代换)

$$=\frac{1}{2}.$$

训练思维

【例 3】 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$.

解 （方法一） 令 $x=\frac{1}{t}$，则

$$\text{原式}=\lim_{t\to0}\left[\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}\ln(1+t)\right]=\lim_{t\to0}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}=\lim_{t\to0}\frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2}=\frac{1}{2}.$$

（方法二） 由 $\ln(1+x)$ 的泰勒公式得 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)$，则

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\left[x-x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\right]=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{1}{2}-x^2\cdot o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=\frac{1}{2}.$$

（方法三）
$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}x^2\left[\frac{1}{x}-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$$
$$=\lim_{x\to\infty}x^2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}\right)\qquad\text{（等价无穷小代换）}$$
$$=\frac{1}{2}.$$

解析扫封面二维码获取

注 显然，以上三种方法中方法三最简单，类似地，可求下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n-n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$； $\left(\frac{1}{2}\right)$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}}$. $\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right)$

训练思维

【例 4】 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\frac{x}{\mathrm{e}}\right]$.

解 （方法一）
$$\text{原式}=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}-\frac{x}{\mathrm{e}}\right]=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left[\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]}{\mathrm{e}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}$$
$$=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{\frac{1}{x}}=-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{t\to0^+}\frac{(1+t)^{\frac{1}{t}}-\mathrm{e}}{t}\qquad\left(\text{令}\frac{1}{x}=t\right)$$
$$=-\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)}{t}}-\mathrm{e}}{t}=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}}-1}{t}$$
$$=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}\qquad\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}}-1\sim\frac{\ln(1+t)-t}{t}\right)$$
$$=-\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{t\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}t^2}{t^2}=\frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

（方法二） 原式$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}-\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left[\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\right]}{\mathrm{e}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{x\to+\infty}x\left[\mathrm{e}-\mathrm{e}^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right]$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\xi}x\left[1-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$$ （拉格朗日定理）

$$=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\frac{1}{x}-\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}\right)^2\right]=\frac{1}{2\mathrm{e}}.$$

4.“$0\cdot\infty$”型极限

常用方法

化为“$\dfrac{0}{0}$”型或“$\dfrac{\infty}{\infty}$”型.

武老师小提示

展示新知

【例 1】 求极限$\lim\limits_{x\to1}\ln x\ln|1-x|$.

解 $\ln x=\ln[1+(x-1)]\sim x-1$,

$$\lim_{x\to1}\ln x\ln|1-x|=\lim_{x\to1}(x-1)\ln|1-x|=\lim_{x\to1}\frac{\ln|1-x|}{\frac{1}{x-1}}=\lim_{x\to1}\frac{\frac{-1}{1-x}}{-\frac{1}{(x-1)^2}}=0.$$

展示新知

【例 2】 求极限$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)^x$.

解 （方法一） $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\ln x}\cdot\mathrm{e}^{x\ln\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{\ln x+x\ln\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\ln x+x\ln\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)\right]=\lim_{x\to+\infty}x\left[\frac{\ln x}{x}+\ln\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left[-\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln x}{x}\right)^2\right]$$ （等价无穷小代换）

$$=-\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^2x}{x}=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)^x=\mathrm{e}^0=1.$$

（方法二） 令$y=x\left(1-\dfrac{\ln x}{x}\right)^x$,则

$$\ln y=\ln x+x\ln\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)$$

$$=\ln x+x\left[-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{2}\left(-\frac{\ln x}{x}\right)^2+o\left(-\frac{\ln x}{x}\right)^2\right] \quad \text{（泰勒公式）}$$

$$=-\frac{1}{2}\frac{\ln^2 x}{x}+x\cdot o\left(-\frac{\ln x}{x}\right)^2,$$

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=0,$$

$$\lim_{x\to+\infty}x\left(1-\frac{\ln x}{x}\right)^x=\mathrm{e}^0=1.$$

5. “1^∞”型极限

常用方法

(1) 凑基本极限　$\lim[1+\varphi(x)]^{\frac{1}{\varphi(x)}}=\mathrm{e}$，其中 $\lim\varphi(x)=0(\varphi(x)\neq 0)$；

(2) 改写成指数　$\lim[f(x)]^{g(x)}=\lim \mathrm{e}^{g(x)\ln f(x)}$，用洛必达法则；

(3) 利用结论：若 $\lim\alpha(x)=0,\lim\beta(x)=\infty$，且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=A$，则

$$\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)}=\mathrm{e}^A.$$

以上三种方法往往第三种方法简单，将其归纳为三步.

第一步：写标准型　原式 $=\lim(1+\alpha)^\beta$；

第二步：求极限　$\lim\alpha\beta=A$；

第三步：写结果　原式 $=\mathrm{e}^A$.

展示新知

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.

解 （方法一）　$\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\left\{[1+(\cos\sqrt{x}-1)]^{\frac{1}{\cos\sqrt{x}-1}}\right\}^{\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}}$，

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{x}=-\frac{1}{2},$$

则 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

（方法二）　$\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}\mathrm{e}^{\frac{\ln\cos\sqrt{x}}{x}}$，

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln\cos\sqrt{x}}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{-\sin\sqrt{x}}{\cos\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1}=-\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+}\frac{\tan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}=-\frac{1}{2},$$

则 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

（方法三）　由于 $(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=[1+(\cos\sqrt{x}-1)]^{\frac{1}{x}}$，且

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\cos\sqrt{x}-1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2}{x}=-\frac{1}{2},$$

则 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

注　以上三种方法中方法三最简单.

展示新知

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

解 由于 $\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}=\left(1+\dfrac{\arcsin x-x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x-x}{x(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{2}x^3}\qquad\left(\arcsin x-x\sim\frac{1}{6}x^3,1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2\right)$$

$$=\frac{1}{3},$$

则原式 $=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$.

训练思维

【例 3】 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$

(A)1. (B)e. (C)e^{a-b}. (D)e^{b-a}.

解 （方法一） 直接法

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x-a}\right)^x\left(\frac{x}{x+b}\right)^x$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{a}{x}\right)^{-x}\left(1+\frac{b}{x}\right)^{-x}$$

$$=\mathrm{e}^{a}\cdot\mathrm{e}^{-b}=\mathrm{e}^{a-b}.$$

故应选(C).

（方法二） 排除法

取 $a=0$，则

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+b}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-b}{x+b}\right)^x=\mathrm{e}^{-b},$$

选项(A)(B)(D)都不正确，故应选(C).

训练思维

【例 4】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

解 （方法一） （标准答案） 因为 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 2x+2x\sin x)}{x^4}}$，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 2x+2x\sin x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos 2x+2x\sin x}\cdot\frac{-2\sin 2x+2\sin x+2x\cos x}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-2\cos 2x+2\cos x-x\sin x}{6x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin 2x-3\sin x-x\cos x}{12x}$$

$$=\frac{1}{3}.$$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$.

（方法二） 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}(1-2\sin^2 x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin^2 x+2x\sin x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin x(x-\sin x)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\frac{x^3}{6}}{x^4}$$ （等价无穷小代换）

$$=\frac{1}{3}.$$

原式 $=e^{\frac{1}{3}}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可以求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}$； $(e^{-\frac{1}{2}})$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}$； $(e^{\frac{1}{2}})$

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\frac{2}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^{x}$. (e^2)

6. “∞^0”和“0^0”型极限

这两种极限的函数一定是幂指函数，即$\lim[f(x)]^{g(x)}$.

求解的方法是将其改写成指数形式$\lim[f(x)]^{g(x)}=\lim e^{g(x)\ln f(x)}$，从而就化为“$0\cdot\infty$”型极限.

武老师小提示

展示新知

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{(x^x-1)}$.

解 由于 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^x=\lim\limits_{x\to 0^+}e^{x\ln x}$，

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}=0,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^x=1$，所求极限为“$0^0$”.

$$\lim_{x\to 0^+}x^{(x^x-1)}=\lim_{x\to 0^+}e^{(x^x-1)\ln x},$$

$$\lim_{x\to 0^+}(x^x-1)\ln x=\lim_{x\to 0^+}(e^{x\ln x}-1)\ln x=\lim_{x\to 0^+}x\ln^2 x \qquad [(e^{x\ln x}-1)\sim x\ln x]$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln^2 x}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2\ln x\cdot\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$=2\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{-\frac{1}{x}}=2\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}=0,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{(x^x-1)}=e^0=1$.

训练思维

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解 （方法一） 令 $y=(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}$，则

$$\ln y=\frac{\ln(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\ln x}=\frac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)}{\ln x},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}\frac{xe^{\frac{\ln x}{x}}}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2},\qquad\text{（洛必达法则）}$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$，则

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}\frac{xe^{\frac{\ln x}{x}}}{\ln x}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\ln x}{\ln x}=-1,$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{-1}$.

（方法二） 由于 $\ln y=\dfrac{\ln(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\ln x}=\dfrac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)}{\ln x}=\dfrac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}}-e^0)}{\ln x}$

$$=\frac{\ln(e^{\xi}\frac{\ln x}{x})}{\ln x}\qquad\text{（拉格朗日中值定理）}$$

$$=\frac{\xi+\ln\ln x-\ln x}{\ln x},$$

则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln y=-1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{-1}$.

（方法三） 由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(e^{\frac{\ln x}{x}}-1)}{\ln x}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\frac{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}{\frac{\ln x}{x}}\right)+\ln\frac{\ln x}{x}}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\ln x-\ln x}{\ln x}=-1,$$

则 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{1}{x}}-1)^{\frac{1}{\ln x}}=e^{-1}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可以求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\cdot\frac{a^x-1}{a-1}\right)^{\frac{1}{x}}(a>0,a\neq1).\qquad(0<a<1,1;a>1,a)$$

数列的极限

常见的数列极限有以下 4 种.

1. 不定式

求数列不定式极限和求函数不定式极限的方法完全相同，但对数列极限不能直接用洛必达法则，需改写成函数极限后再用洛必达法则.

展示新知

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\arctan n-\dfrac{\pi}{2}\right)$.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\arctan n-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x-\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}}$ （改写成函数极限）

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}$ （洛必达法则）

$=-1.$

训练思维

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\mathrm{e}}\right]^n$.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{\mathrm{e}^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}{\mathrm{e}}\right]^n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}{\mathrm{e}^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-n}$,

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n-n^2\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\cdot\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n}\right)^2=\dfrac{1}{2}$,

则原式 $=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

训练思维

【例 3】 求下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{100}\cdot\ln^{10}n}{2^n}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n\cdot(n!)\cdot\ln^{10}n}{n^n}$.

解 (1) 由于当 $n\to\infty$ 时，$\ln^\alpha n\ll n^\beta\ll a^n\ll n!\ll n^n$，其中 $\alpha>0,\beta>0,a>1$. 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{100}\cdot\ln^{10}n}{2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{100}}{(\sqrt{2}\ )^n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^{10}n}{(\sqrt{2}\ )^n}=0.$$

(2) 令 $x_n=\dfrac{2^n\cdot(n!)\cdot\ln^{10}n}{n^n}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2n^n}{(n+1)^n}\left[\frac{\ln(n+1)}{\ln n}\right]^{10}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}\left[\frac{\ln n+\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln n}\right]^{10}$$

$$=\frac{2}{\mathrm{e}},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n\cdot(n!)\cdot\ln^{10}n}{n^n}=0$. 这里利用了结论：若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=a$，且 $|a|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，可求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n(n+1)^{10}}{3^n n!}$. (0)

2. n 项和的数列极限

常用方法

(1) 夹逼原理；

(2) 定积分定义；

(3) 级数求和(数学一、三).

展示新知

【例 1】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

解 由于 $\dfrac{n^2}{n^2+n}\leqslant\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)\leqslant\dfrac{n^2}{n^2+1}$,

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+1}=1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=1$.

训练思维

【例 2】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1^2}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)$.

解
$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1^2}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]\\&=\int_0^1\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

解析扫封面二维码获取

注 (1) 用定积分定义求极限的一种常用且有效的方法是先提“可爱因子”$\dfrac{1}{n}$，然后再分析被积函数和积分区间，一种常见的极限式

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 以上两个例题都是求 n 项和的数列极限，但一个适合用夹逼原理，而另一个适合用定积分定义. 它们的本质区别在哪儿呢？它们分母中的第一项都是 n^2，不随项的变化而变化，称其为**主体部分**，而分母中的第二项是随项的变化而变化，称其为**变化部分**，例 1 中的变化部分是由 1 变到 n，其最大值 n 与其主体部分 n^2 相比较是次量级，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n^2}=0$；例 2 中的变化部分是由 1^2 变到 n^2，其最大值 n^2 与其主体部分 n^2 相比较是同量级，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2}=1\neq 0$. 综上所述，**当变化部分的最大值与其主体部分相比较是次量级就用夹逼原理，而当变化部分的最大值与其主体部分相比较是同量级就用定积分定义.**

类似地，可求下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+\ln 1}+\dfrac{1}{n+\ln 2}+\cdots+\dfrac{1}{n+\ln n}\right)$； (1)

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{e}{e^n+1^2}+\dfrac{e^2}{e^n+2^2}+\cdots+\dfrac{e^n}{e^n+n^2}\right)$; $\left(\dfrac{e}{e-1}\right)$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$. $(\ln(1+\sqrt{2}))$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n}{(n+1)^2}+\dfrac{n}{(n+2)^2}+\cdots+\dfrac{n}{(n+n)^2}\right]$. $\left(\dfrac{1}{2}\right)$

训练思维

【例 3】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)$.

解 $\dfrac{1}{n+1}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n\pi}{n}\right)\leqslant\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n+1}+\dfrac{\sin\frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{\sin\frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}}\right)\leqslant$

$\dfrac{1}{n+\frac{1}{n}}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n\pi}{n}\right)<\dfrac{1}{n}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n\pi}{n}\right)$,

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n\pi}{n}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}\cdot\dfrac{1}{n}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n\pi}{n}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\sin\dfrac{\pi}{n}+\sin\dfrac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\dfrac{n\pi}{n}\right)=\int_0^1\sin(\pi x)\,dx=\dfrac{2}{\pi}$,

则原式 $=\dfrac{2}{\pi}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地,

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{n\ln\left(\frac{n}{n+1}\right)}{n^2+1}+\dfrac{n\ln\left(\frac{n}{n+2}\right)}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n\ln\left(\frac{n}{n+n}\right)}{n^2+n}\right]$. $(1-2\ln 2)$

训练思维

【例 4】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}k\ln(n+k)-\dfrac{n+1}{2n}\ln n\right]$.

解 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\ln(n+k)-\dfrac{n+1}{2}\ln n\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left[\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\ln(n+k)-\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\ln n\right]$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$

$=\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx=\dfrac{1}{4}$.

展示新知

【例 5】 设 $x_n=1+\frac{2}{2}+\frac{3}{2^2}+\cdots+\frac{n}{2^{n-1}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$ _____.

分析 由级数定义知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}$，考虑幂级数 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，$|x|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}=S\left(\frac{1}{2}\right)$，所以，先求 $S(x)$.

解 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$，则

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2}=4.$$

注 本题数学二不要求.

渗透方法

【例 6】 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant m}\{a_i\}$，其中 $a_i>0(i=1,2,\cdots,m)$，并利用该结论求下列极限.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n}$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}(0<a<b)$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}(x\geqslant 0)$.

解 令 $\max\limits_{1\leqslant i\leqslant m}\{a_i\}=a$，则

$$a=\sqrt[n]{a^n}\leqslant\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\leqslant\sqrt[n]{ma^n}=\sqrt[n]{m}a.$$

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}=1$，则由夹逼原理知

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}=a=\max_{1\leqslant i\leqslant m}\{a_i\}.$$

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1^n+2^n+3^n}=\max\{1,2,3\}=3$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a}\right)^n+\left(\frac{1}{b}\right)^n}$

$$=\max\left\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\right\}=\frac{1}{a}.$$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+\left(\frac{x^2}{2}\right)^n}=\max\left\{1,x,\frac{x^2}{2}\right\}$

$$=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<1\\ x, & 1\leqslant x<2\\ \frac{x^2}{2}, & x\geqslant 2\end{cases}.$$

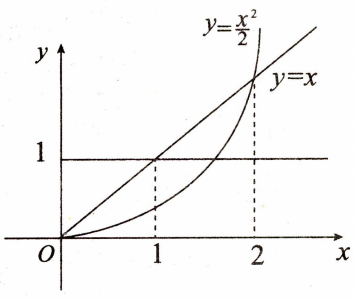

图 1－1

这里是用几何方法得出结果的，即如图 1－1 所示画 3 条线 $y=1,y=x,y=\frac{x^2}{2}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_n^n}$，其中 $a_n=\sqrt[n]{n}$. $(\sqrt[3]{3})$

3. n 项连乘的数列极限

常用方法

(1) 夹逼原理；

(2) 取对数化为 n 项和.

展示新知

【例 1】 设 $a_n=\sqrt[n]{\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\cdots\times\frac{2n-1}{2n}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解 显然 $a_n\leqslant 1$，又

$$\begin{aligned}a_n&=\sqrt[n]{\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\cdots\times\frac{2n-1}{2n}}\\&=\sqrt[n]{\frac{3}{2}\times\frac{5}{4}\times\cdots\times\frac{2n-1}{2n-2}\times\frac{1}{2n}}\\&\geqslant\sqrt[n]{\frac{1}{2n}},\end{aligned}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{2n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{2}\cdot\sqrt[n]{n}}=1,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$.

展示新知

【例 2】 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$.

解 令 $y_n=\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}$，则

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\ln y_n&=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{n}[\ln(n+1)+\ln(n+2)+\cdots+\ln(2n)]-\ln n\right]\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]\\&=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=[(x+1)\ln(1+x)-x]\Big|_0^1\\&=2\ln 2-1,\end{aligned}$$

故原式 $=\mathrm{e}^{2\ln 2-1}=\frac{4}{\mathrm{e}}$.

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$. $\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}$，其中 $a>0$. (0)

4. 递推关系 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n)(n = 1,2,\cdots)$ 定义的数列

常用方法

方法 1：先证数列 $\{x_n\}$ 收敛（常用单调有界准则），然后令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，等式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限得 $A = f(A)$，由此求得极限 A.

方法 2：先令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$，然后等式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两端取极限解得 A，得到极限初步结果，最后再证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$.

一般来说，当数列 $\{x_n\}$ 具有单调性时用方法 1，而当数列 $\{x_n\}$ 不具有单调性或单调性很难判定时用方法 2.

单调性判定常用有三种方法：

(1) 若 $x_{n+1} - x_n \geqslant 0 (\leqslant 0)$，则 $\{x_n\}$ 单调增加（单调减少）；

(2) 设 $\{x_n\}$ 不变号，

① 若 $x_n > 0$，则当 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} \geqslant 1 (\leqslant 1)$ 时，$\{x_n\}$ 单调增加（单调减少）；

② 若 $x_n < 0$，则当 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} \geqslant 1 (\leqslant 1)$ 时，$\{x_n\}$ 单调减少（单调增加）；

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n)(n = 1,2,\cdots)$，$x_n \in I$ 所确定，

① 若 $f(x)$ 在 I 上单调增加，则

当 $x_1 \leqslant x_2$ 时，$\{x_n\}$ 单调增加；当 $x_1 \geqslant x_2$ 时，$\{x_n\}$ 单调减少；

② 若 $f(x)$ 在 I 上单调减少，则 $\{x_n\}$ 不单调.

武老师小提示

有界性判定常用的三种方法

(1) 归纳法；

(2) 若数列单调增加（减少），且有极限，则其极限值为上（下）界；

(3) 利用常用不等式：

① $2ab \leqslant a^2 + b^2$；

② $\sin x < x < \tan x \quad \left(0 < x < \dfrac{\pi}{2}\right)$；

③ $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$；

④ $e^x \geqslant 1 + x$.

展示新知

【例 1】 设 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}(n = 1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在并求此极限.

证明 由 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}$ 知 $0 < x_n < 3$，从而有

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)} \leqslant \frac{1}{2}\left[\left(\sqrt{x_n}\right)^2 + \left(\sqrt{3 - x_n}\right)^2\right] = \frac{3}{2},$$

即 $\{x_n\}$ 上有界. 而

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3 - x_n)} - x_n = \frac{x_n(3 - x_n) - x_n^2}{\sqrt{x_n(3 - x_n)} + x_n}$$

$$= \frac{x_n(3 - 2x_n)}{\sqrt{x_n(3 - x_n)} + x_n} \geqslant 0,$$

故 $\{x_n\}$ 单调增加. 或者由 $\dfrac{x_{n+1}}{x_n} = \sqrt{\dfrac{3}{x_n} - 1} \geqslant \sqrt{\dfrac{3}{\frac{3}{2}} - 1} = 1$ 知 $\{x_n\}$ 递增.

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

对等式 $x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两端取极限得 $a=\sqrt{a(3-a)}$，由此解得 $a=\frac{3}{2}$ 或 $a=0$(舍去)，由于 $0<x_1\leqslant x_n<3$，故由极限的保号性知，$0<x_1\leqslant a\leqslant 3$.

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{3}{2}$.

训练思维

【例 2】 设 $x_1=\sqrt{6}, x_2=\sqrt{6+\sqrt{6}},\cdots, x_n=\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\cdots+\sqrt{6}}}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 (方法一) $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$，令 $f(x)=\sqrt{6+x}$，由于 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{6+x}}>0$，则 $f(x)$ 单调增加，又 $x_1<x_2$，则 $\{x_n\}$ 单调增加.

又 $x_1=\sqrt{6}<3$，若 $x_n<3$，则 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}<3$，从而 $x_n<3$，即数列 $\{x_n\}$ 上有界，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，由于 $0<x_n<3$，故由极限的保序性知，$0\leqslant a\leqslant 3$. $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两端取极限知，$a=\sqrt{6+a}$，解得 $a=3$，或 $a=-2$(舍去).

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

(方法二) 直接证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

由 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 知

$$|x_n-3|=\left|\sqrt{6+x_{n-1}}-3\right|=\frac{|x_{n-1}-3|}{\sqrt{6+x_{n-1}}+3}$$

$$<\frac{1}{3}|x_{n-1}-3|<\frac{1}{3^2}|x_{n-2}-3|<\cdots<\frac{1}{3^{n-1}}|x_1-3|\to 0\quad (n\to\infty),$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$.

注 方法二的关键是证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$. 一般地，当数列 $\{x_n\}$ 由递推关系 $x_n=f(x_{n-1})$ 给出，要证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 其核心是利用 $x_n=f(x_{n-1})$ 证明一个递推不等式

$$|x_n-a|\leqslant A|x_{n-1}-a|.$$

这里 $0<A<1$.

渗透方法

【例 3】 设 $x_1>0, x_{n+1}=1-e^{-x_n}, n=1,2,\cdots$.

(1) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_nx_{n+1}}{x_n-x_{n+1}}$.

解 (1) 由 $x_1>0, x_{n+1}=1-e^{-x_n}, n=1,2,\cdots$. 及归纳法可知 $x_n>0$，则数列 $\{x_n\}$ 下有界.

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{1-e^{-x_n}}{x_n}=\frac{e^0-e^{-x_n}}{x_n}=e^{\xi}<1\quad(-x_n<\xi<0)$,

或 $x_{n+1}-x_n=(1-x_n)-e^{-x_n}\leqslant 0\qquad(e^x\geqslant 1+x)$,

则 $\{x_n\}$ 单调减少.

或由递推函数 $f(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$，$f'(x)=\mathrm{e}^{-x}>0$，则 $\{x_n\}$ 单调，又

$$0<x_n=1-\mathrm{e}^{-x_{n-1}}<1,$$

则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $a\geqslant 0$ 且满足 $a=1-\mathrm{e}^{-a}$，易知 $a=0$ 是其解.

令 $f(x)=x-1+\mathrm{e}^{-x}$，则 $f'(x)=1-\mathrm{e}^{-x}$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加，所以 $a=0$ 是方程 $a=1-\mathrm{e}^{-a}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的唯一解，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(2) $$\lim_{n\to\infty}\frac{x_nx_{n+1}}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n(1-\mathrm{e}^{-x_n})}{x_n-1+\mathrm{e}^{-x_n}}=\lim_{x\to0}\frac{x(1-\mathrm{e}^{-x})}{x-1+\mathrm{e}^{-x}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{x-1+\mathrm{e}^{-x}}=\lim_{x\to0}\frac{2x}{1-\mathrm{e}^{-x}}=2.$$

解析扫封面二维码获取

注 类似地，

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_n\mathrm{e}^{x_{n+1}}=\mathrm{e}^{x_n}-1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(0)

渗透方法

【例 4】 设 $x_1=2$，$x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

分析 令 $f(x)=2+\dfrac{1}{x}$，则 $x_{n+1}=f(x_n)$，显然 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少，故 $\{x_n\}$ 不具有单调性，因此用方法 2.

解 令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(2+\dfrac{1}{x_n}\right)$，即 $a=2+\dfrac{1}{a}$，解得 $a=1\pm\sqrt{2}$.

由题设知 $x_n\geqslant 2$，故由极限的保号性知，$a\geqslant 2$，从而 $a=1+\sqrt{2}$. 以下证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1+\sqrt{2}$.

$$|x_n-a|=\left|\left(2+\frac{1}{x_{n-1}}\right)-\left(2+\frac{1}{a}\right)\right|=\left|\frac{x_{n-1}-a}{ax_{n-1}}\right|\leqslant\frac{|x_{n-1}-a|}{2a}\leqslant\frac{|x_{n-1}-a|}{2}$$

$$\leqslant\frac{|x_{n-2}-a|}{2^2}\leqslant\cdots\leqslant\frac{|x_1-a|}{2^{n-1}}\to0\qquad(n\to\infty).$$

渗透方法

【例 5】 设 $f(x)$ 可微，且 $0<f'(x)\leqslant\dfrac{1}{2+x^2}$，数列 $x_0=A$，$x_n=f(x_{n-1})$，$n=1,2,\cdots$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且是方程 $f(x)=x$ 的唯一实根.

证明 (方法一) 由于 $f'(x)>0$，则数列 $\{x_n\}$ 单调，又

$$|x_n|=|f(x_{n-1})|=\left|f(x_0)+\int_{x_0}^{x_{n-1}}f'(x)\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant|f(x_0)|+\left|\int_{x_0}^{x_{n-1}}f'(x)\mathrm{d}x\right|$$

$$\leqslant|f(x_0)|+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{2+x^2}.$$

这里反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{2+x^2}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 有界，从而极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$,则$a=f(a)$.

又设$\varphi(x)=x-f(x)$,则$\varphi'(x)=1-f'(x)>0$,$\varphi(x)$单调增加,a是方程$x=f(x)$的唯一实根.

(方法二)(数学二不要求)　数列$\{x_n\}$收敛等价于级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$收敛.

以下证明该级数收敛

$$\begin{aligned}|x_n-x_{n-1}|&=|f(x_{n-1})-f(x_{n-2})|\\&=|f'(\xi_{n-1})||x_{n-1}-x_{n-2}|\qquad\text{(拉格朗日定理)}\\&\leqslant\frac{1}{2}|x_{n-1}-x_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}|x_1-x_0|.\end{aligned}$$

由于级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n$收敛,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$收敛,从而极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.以下同方法一.

解析扫封面二维码获取

注 类似地,

设数列$\{x_n\}$由$x_1\in(-\infty,+\infty)$和$x_{n+1}=\frac{1}{3}x_n+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x_n}e^{-t^2}dt(n=1,2,\cdots)$所确定,证明:极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在并求此极限.　(1)

题型三　确定极限式中的参数

展示新知

【例1】 若$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt}{bx-\sin x}=1$,求$a,b$,其中$a,b$为正数.

解 **(方法一)**
$$1=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt}{bx-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{a^2+x^2}}}{b-\cos x}\qquad\text{(洛必达法则)}$$
$$=\frac{1}{a}\lim_{x\to0}\frac{x^2}{1-\cos x}\qquad(b=1,\text{否则上式右端为0,左端为1,矛盾})$$
$$=\frac{1}{a}\lim_{x\to0}\frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=\frac{2}{a},$$

则$a=2,b=1$.

(方法二)　由于当$t\to0$时,$\dfrac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}\sim\dfrac{t^2}{a}$,则

$$1=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{a^2+t^2}}dt}{bx-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\frac{t^2}{a}dt}{bx-\sin x}=\frac{1}{3a}\lim_{x\to0}\frac{x^3}{bx-\sin x}$$
$$\xlongequal{\text{若}b\neq1}\frac{1}{3a}\lim_{x\to0}\frac{x^3}{bx-x}=0,$$

等式左右两端矛盾,则$b=1$,且

$$1=\frac{1}{3a}\lim_{x\to0}\frac{x^3}{x-\sin x}=\frac{1}{3a}\lim_{x\to0}\frac{x^3}{\frac{x^3}{6}}=\frac{2}{a},$$

则 $a=2,b=1$.

展示新知

【例 2】 若 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b)=0$,求 a,b.

解 **(方法一)** 由 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b)=0$ 可知,$a>0$.

$$\text{原式}=\lim_{x\to-\infty}\frac{(x^2+x+1)-(ax+b)^2}{\sqrt{x^2+x+1}-(ax+b)}$$ (有理化)

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{(1-a^2)x^2+(1-2ab)x+(1-b^2)}{\sqrt{x^2+x+1}-(ax+b)}=0,$$

则 $1-a^2=0,1-2ab=0$,由此可得 $a=1,b=\frac{1}{2}$.

(方法二) $$\text{原式}=\lim_{x\to-\infty}(-x)\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\frac{b}{x}\right)=0.$$

因此 $1-a=0$,即 $a=1$.

$$b=-\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+x)=-\lim_{x\to-\infty}\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}-x}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+1}=\frac{1}{2}.$$

(方法三) 等式 $\lim\limits_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+ax+b)=0$ 两端同除 x 可得

$$a=-\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+x+1}}{x}=1,$$

$$b=-\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2+x+1}+x)=\lim_{x\to-\infty}x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-1\right)$$ (提出 $-x$)

$$=\lim_{x\to-\infty}\left[x\times\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)\right]$$ (等价代换)

$$=\frac{1}{2}.$$

解析扫封面二维码获取

注 方法一是同时把 a 和 b 求出来,但比较烦琐.而方法二和方法三都是分别先求出 a,然后再求出 b,比较简单.类似地,可求解下列题目:

设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax+b\right)=3$,求 a,b 的值. $(a=1,b=4)$

训练思维

【例 3】 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(x^n+7x^4+1)^m-x]=b,(n>4,b\neq0)$,求 n,m,b.

解 (x^n+7x^4+1) 中最高次项为 x^n,由题设知 $nm=1$,即 $m=\frac{1}{n}$.

$$\lim_{x\to+\infty}[(x^n+7x^4+1)^m-x]=\lim_{x\to+\infty}[(x^n+7x^4+1)^{\frac{1}{n}}-x]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[n]{1+\frac{7x^4}{x^n}+\frac{1}{x^n}}-1\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x \cdot \frac{1}{n}\left(\frac{7x^4}{x^n}+\frac{1}{x^n}\right) = b \neq 0, \qquad \text{(等价代换)}$$

则 $n=5, b=\frac{7}{5}, m=\frac{1}{5}$.

渗透方法

【例 4】 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{2026}}{n^{\alpha}-(n-1)^{\alpha}} = \beta \neq 0$，求 α 及 β.

解 $\beta = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{2026}}{n^{\alpha}-(n-1)^{\alpha}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{2026}}{n^{\alpha}\left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^{\alpha}\right]}$

$= \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{2026}}{n^{\alpha}\cdot\frac{\alpha}{n}}$ $\qquad \left(\left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^{\alpha}\right] \sim \frac{\alpha}{n}\right)$

$= \frac{1}{\alpha}\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{2026}}{n^{\alpha-1}}$,

则 $\alpha = 2027$, $\beta = \frac{1}{2027}$.

题型四　无穷小量阶的比较

常用方法

由无穷小量阶的定义可知，比较两个无穷小阶的问题就是求 $\frac{0}{0}$ 型极限，所以常用的方法就是求 $\frac{0}{0}$ 型极限的常用三种方法.

武老师小提示

(1) 洛必达法则(求导定阶).

若当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量，且 $f'(x)$ 是 x 的 $k(k\geqslant 0)$ 阶无穷小，则 $f(x)$ 是 $x\to 0$ 时的 $k+1$ 阶无穷小量.

(2) 等价无穷小代换.

若当 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量，且 $f(x)\sim Ax^k (A\neq 0, k>0)$，则 $f(x)$ 是 $x\to 0$ 时的 k 阶无穷小量.

如当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\sin x \sim \frac{1}{2}x^2\cdot x$，则当 $x\to 0$ 时，$(1-\cos x)\sin x$ 是 x 的 3 阶无穷小.

(3) 泰勒公式.

训练思维

【例 1】 把 $x\to 0^+$ 时的无穷小 $\alpha = \int_0^x \cos t^2\,dt$，$\beta = \int_0^{x^2} \tan\sqrt{t}\,dt$，$\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3\,dt$ 进行排序，使排在后面的是前一个的高阶无穷小，则正确的排列顺序是

(A) α,β,γ.　(B) α,γ,β.　(C) β,α,γ.　(D) β,γ,α.

解 (方法一) (用定义直接比较)

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x^2}{2x\tan x} = \infty,$$

则 β 是 α 的高阶无穷小，(C) 和 (D) 选项不正确.

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\beta}{\gamma}=\lim_{x\to0^+}\frac{2x\tan x}{\sin x^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}=4\lim_{x\to0^+}\frac{x^2}{x}=0,$$

则 β 是 γ 的高阶无穷小，即 β 应排在 γ 后面，(A) 不正确，故应选(B).

(方法二) (利用定义确定 α,β,γ 是 x 的几阶无穷小)

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\cos t^2\,dt}{x^k}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\cos x^2}{kx^{k-1}}=a\neq0$ 可知 $k=1$.

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}dt}{x^k}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{2x\tan x}{kx^{k-1}}=a\neq0$ 可知 $k=3$.

由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,dt}{x^k}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\sin x^{\frac{3}{2}}}{kx^{k-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{1}{2}x}{kx^{k-1}}=a\neq0$ 可知 $k=2$,

则正确的排序是 α,γ,β.

(方法三) (求导定阶)

由于 $\dfrac{d\alpha}{dx}=\cos x^2\to1$，　　x 的 0 阶无穷小，

$\dfrac{d\beta}{dx}=2x\tan x\sim2x^2$，　　x 的 2 阶无穷小，

$\dfrac{d\gamma}{dx}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\sin x^{\frac{3}{2}}\sim\dfrac{1}{2}x$，　　x 的 1 阶无穷小，

则 α,γ,β 分别是 x 的 1 阶，2 阶，3 阶无穷小，正确的排序是 α,γ,β.

(方法四) (利用若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则 $\int_0^{\varphi(x)}f(t)dt\sim\int_0^{\varphi(x)}g(t)dt$，其中 $\lim\limits_{x\to0}\varphi(x)=0$)

$$\alpha=\int_0^x\cos t^2\,dt\sim\int_0^x1dt=x,$$

$$\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}dt\sim\int_0^{x^2}\sqrt{t}dt=\frac{2}{3}x^3,$$

$$\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,dt\sim\int_0^{\sqrt{x}}t^3dt=\frac{1}{4}x^2,$$

则正确的排序是 α,γ,β.

(方法五) (结论：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且当 $x\to0$ 时 $f(x)$ 是 x 的 m 阶无穷小，$\varphi(x)$ 是 x 的 n 阶无穷小，则当 $x\to0$ 时 $F(x)=\int_0^{\varphi(x)}f(t)dt$ 是 x 的 $n(m+1)$ 阶无穷小)

对于 $\alpha=\int_0^x\cos t^2\,dt,m=0,n=1$，则 $n(m+1)=1$；

对于 $\beta=\int_0^{x^2}\tan\sqrt{t}dt,m=\frac{1}{2},n=2$，则 $n(m+1)=3$；

对于 $\gamma=\int_0^{\sqrt{x}}\sin t^3\,dt,m=3,n=\frac{1}{2}$，则 $n(m+1)=2$,

则正确的排序是 α,γ,β.

训练思维

【例 2】 当 $x\to 0$ 时，下列无穷小中最高阶的是

(A) $(2+\tan x)^x-2^x$.　　(B) $(\cos x^2)^{\frac{1}{x}}-1$.

(C) $\int_0^{1-\cos x} e^{x^2}\sin t^2\,dt$.　　(D) $\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}} \ln(1+t^3)\,dt$.

解 分析每个无穷小的阶数

$$(2+\tan x)^x-2^x=2^x\left[\left(1+\frac{1}{2}\tan x\right)^x-1\right]\sim\left(1+\frac{1}{2}\tan x\right)^x-1$$

$$\sim\left(\frac{1}{2}\tan x\right)x\sim\frac{1}{2}x^2.\qquad(2\text{ 阶})$$

$$(\cos x^2)^{\frac{1}{x}}-1=[1+(\cos x^2-1)]^{\frac{1}{x}}-1\sim\frac{\cos x^2-1}{x}$$

$$\sim\frac{-\frac{1}{2}x^4}{x}.\qquad(3\text{ 阶})$$

$$\int_0^{1-\cos x} e^{x^2}\sin t^2\,dt=e^{x^2}\int_0^{1-\cos x}\sin t^2\,dt\sim\int_0^{1-\cos x}\sin t^2\,dt.\qquad(6\text{ 阶})$$

$$\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}}\ln(1+t^3)\,dt=\int_{\sin x}^{0}\ln(1+t^3)\,dt+\int_0^{1-\sqrt{\cos x}}\ln(1+t^3)\,dt$$

$$=\int_0^{1-\sqrt{\cos x}}\ln(1+t^3)\,dt-\int_0^{\sin x}\ln(1+t^3)\,dt,$$

$$1-\sqrt{\cos x}\sim\frac{\frac{1}{2}x^2}{2},\qquad(2\text{ 阶})$$

$$\int_0^{1-\sqrt{\cos x}}\ln(1+t^3)\,dt,\qquad(8\text{ 阶})$$

$$\int_0^{\sin x}\ln(1+t^3)\,dt,\qquad(4\text{ 阶})$$

$$\int_{\sin x}^{1-\sqrt{\cos x}}\ln(1+t^3)\,dt.\qquad(4\text{ 阶})$$

故应选(C).

训练思维

【例 3】 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=x-\sin ax$ 与 $g(x)=x^2\ln(1-bx)$ 是等价无穷小，则

(A) $a=1,b=-\frac{1}{6}$.　　(B) $a=1,b=\frac{1}{6}$.

(C) $a=-1,b=-\frac{1}{6}$.　　(D) $a=-1,b=\frac{1}{6}$.

解 (方法一) $1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin ax}{-bx^3}$　　$(\ln(1-bx)\sim -bx)$

$\overset{\text{洛必达}}{=\!=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-a\cos ax}{-3bx^2}$　　$(a=1$，否则该极限为 ∞，与题设矛盾$)$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-3bx^2} = -\frac{1}{6b},$$

则 $b = -\frac{1}{6}$.

（方法二） $1 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\sin ax}{-bx^3} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\left[ax-\frac{(ax)^3}{3!}+o(x^3)\right]}{-bx^3}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(1-a)x+\frac{(ax)^3}{3!}-o(x^3)}{-bx^3},$$

则 $a=1, b=-\frac{1}{6}$.

（方法三） 代入法

由题设知

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x-\sin ax}{-bx^3},$$

将 $a=1$ 代入上式，得 $b=-\frac{1}{6}$，故选(A).

训练思维

【例 4】 设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$. 当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小，则下列结论中错误的是

(A) $a=0$. (B) $b=1$. (C) $c=0$. (D) $d=\frac{1}{6}$.

解 **（方法一）** 由 $x\to 0$ 时，$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$ 知

$$\tan x - x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3),$$

从而得 $\tan x$ 的泰勒公式

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

又 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)-\tan x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a+(b-1)x+cx^2+\left(d-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)}{x^3} = 0,$

则 $a=0, b=1, c=0, d=\frac{1}{3}$，故应选(D).

（方法二） 由题设知

$$0 = \lim_{x\to 0} \frac{p(x)-\tan x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{[p(x)-x]-(\tan x - x)}{x^3}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{p(x)-x}{x^3} - \frac{1}{3},$$

即 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{p(x)-x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a+(b-1)x+cx^2+dx^3}{x^3} = \dfrac{1}{3},$

则 $a=0,b=1,c=0,d=\dfrac{1}{3}$. 故应选(D).

解析扫封面二维码获取

注 显然,方法二简单,类似地,可求解下列题目:

设 $\lim\limits_{x\to 0}(x^{-3}\sin 3x+ax^{-2}+b)=0$,求 a,b 的值. $\left(a=-3,b=\dfrac{9}{2}\right)$

展示新知

【例 5】 已知 $x\to 0$ 时,$e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x$ 与 ax^n 是等价无穷小,则

(A)$n=2,a=\dfrac{1}{4}$. (B)$n=3,a=\dfrac{1}{2}$.

(C)$n=4,a=\dfrac{1}{3}$. (D)$n=5,a=\dfrac{1}{6}$.

解 (方法一) 直接法 由 $e^{-x^2}=1-x^2+\dfrac{x^4}{2!}+o(x^4)$,

$$\cos\sqrt{2}x=1-\frac{2x^2}{2!}+\frac{4x^4}{4!}+o(x^4),$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x}{ax^n}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^4+o(x^4)}{ax^n}=1$$

知,$n=4,a=\dfrac{1}{3}$,故应选(C).

(方法二) 排除法 由于 $e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x$ 是偶函数,则其在 $x=0$ 处的泰勒展开式中只有偶次项,由此可知 n 只能是偶数,故排除(B)(D). 又

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-\cos\sqrt{2}x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-x^2}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\cos\sqrt{2}x-1}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-x^2}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}(\sqrt{2}x)^2}{x^2}=0,$$

则排除(A),故应选(C).

解析扫封面二维码获取

注 类似地,可求解下列题目

已知当 $x\to 0$ 时,$f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}-2\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是 x 的 n 阶无穷小,则 $n=$

(A)1. (B)2. (C)3. (D)4. (C)

训练思维

【例 6】 已知 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足:$x_1=y_1=\dfrac{1}{2},x_{n+1}=\sin x_n,y_{n+1}=y_n^2(n=1,2,\cdots)$,则当 $n\to\infty$ 时,

(A)x_n 是 y_n 的高阶无穷小. (B)y_n 是 x_n 的高阶无穷小.

(C)x_n 与 y_n 是等价无穷小. (D)x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

解 由本题的 4 个选项可知,当 $n\to\infty$ 时,x_n 和 y_n 都是无穷小,